



SESIÓN 5

ANÁLISIS Y DISEÑO DE COLUMNAS A FLECOMPRESIÓN AXIAL

Guía de Aprendizaje Práctico - GAP -



CURSO: CONCRETO ARMADO - II
Docente: Ing. Jorge Llanos Ticona
Material del curso



Ciclo de Aprendizaje



PROBLEMA N° 01

Para la columna mostrada en la siguiente figura se pide determinar la escuadria para que resista la sollicitación actuante. Considerar para el diseño la Norma tecnica E-010. Diseñar el miembro para la especie manchinga Grupo "C".

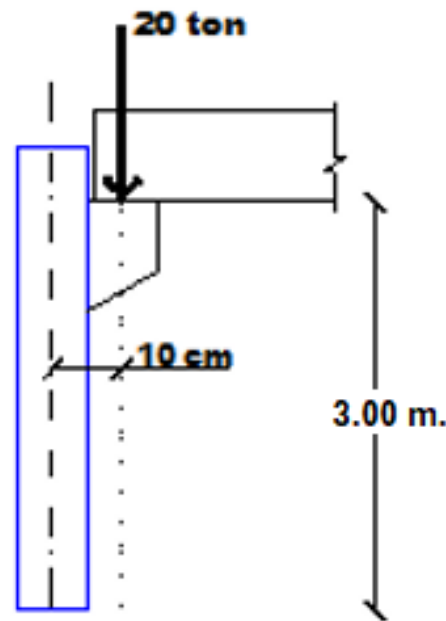


Tabla 2.3. Esfuerzos admisibles de acuerdo al grupo estructural

GRUPO	Esfuerzos Admisibles (kg/cm ²)				
	Flexión f_m	Tracción paralela f_t	Compresión paralela $f_{c//}$	Compresión perpendicular $f_{c\perp}$	Corte paralelo f_v
A	210	145	145	40	15
B	150	105	110	28	12
C	100	75	80	15	8

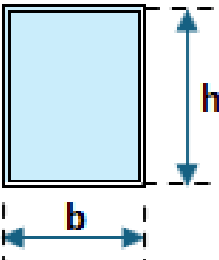
(Fuente: Norma E.010 Madera, 2006)

GRUPO	Módulo de Elasticidad "E" (kg/cm ²)	
	E mínimo	E promedio
A	95,000	130,000
B	75,000	100,000
C	55,000	90,000

(Fuente: Norma E.010 Madera, 2006)

Datos de diseño

Datos de la columna

$$\left\{ \begin{array}{ll} L_c = & 3.00 \quad m \\ & 300 \quad cm \\ b = & 0.20 \quad m \\ & 20.00 \quad cm \\ h = & 0.20 \quad m \\ & 20.00 \quad cm \end{array} \right.$$


Carga aplicada

$$N = 20,000 \quad kg$$

Momento aplicado

$$M = 2,000 \quad kg-m$$

$$200,000 \quad kg-cm$$

Peso especifico de la madera

$$\gamma = 700.00 \quad Kg/m^3$$

Esfuerzo adm. flexion //

$$f_m = 150 \quad Kg/cm^2$$

Esfuerzo adm. Compresion //

$$f_c = 110 \quad Kg/cm^2$$

Modulo de elasticidad

$$E = 75,000 \quad Kg/cm^2$$

Verificamos si la columna (Corta-Intermedia- Larga)

Dimension de la columna :

$$b = 20.00 \text{ cm.}$$

$$d = 20.00 \text{ cm.}$$

$$A = 400 \text{ cm}^2$$

$$I = 13333 \text{ cm}^4$$

Longitud de la columna :

$$L_c = 3.00 \text{ m}$$

m

Factor de longitud efectiva :

$$K = 1.50 \quad (\text{Articulada en ambos extremos})$$

Longitud efectiva columna:

$$L_{ef} = K * L \quad L_{ef} = 1.50 * 5.00 = 4.50 \text{ m.}$$

Lado menor columna:

$$b = 20 \text{ cm}$$

$$C_K = 0.7025 \sqrt{\frac{E}{f_c}}$$

$$C_K = 0.7025 \sqrt{\frac{75,000}{110}} = 18.34$$

Esbeltez de la columna

$$\lambda = \frac{L_{ef}}{d}$$

$$\lambda = \frac{450}{20} = 22.50 \quad (\text{Columna Larga})$$

Carga admisible :

$$N_{adm} = 0.329 \frac{EA}{\lambda^2} \quad N_{adm} = 0.329 \frac{95000 * 400}{22.50^2} = 19,496.30 \text{ Kg}$$

Carga critica de Euler

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_{ef}^2} \quad N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot 75000 * 13333}{450^2} = 48,736.41 \text{ Kg}$$

Factor de magnificacion de momentos:

$$K_m = \frac{1}{1 - 1.5 \frac{N}{N_{cr}}} \quad K_m = \frac{1}{1 - 1.5 \frac{20000}{48736.41}} = 2.601$$

Modulo resistente de la seccion

$$Z = \frac{b \cdot h^2}{6} \quad Z = \frac{20 * 20^2}{6} = 1,333.33 \text{ cm}^3$$

Verificando a Flexocompresion

$$\frac{N}{N_{adm}} + \frac{K_m \cdot |M|}{Z \cdot f_m} < 1 \quad \frac{20000}{19496.30} + \frac{2.601|200000|}{1.333.3 \cdot 150} < 1 \quad 3.627 > 1: \text{FALLA}$$

REDIMENSIONAMOS

Dimension de la columna :

$$20.00 \quad b = 27.50 \quad \text{cm.}$$

$$20.00 \quad h = 27.50 \quad \text{cm.}$$

$$A = 756.25 \quad \text{cm}^2$$

$$I = 47660 \quad \text{cm}^4$$

Longitud de la columna :

$$L_c = 3.00 \quad \text{m}$$

Factor de longitud efectiva :

$$K = 1.50 \quad (\text{Articulada en ambos extremos})$$

Longitud efectiva columna:

$$L_{ef} = K \cdot L \quad L_{ef} = 1.50 \cdot 3.00 = 4.50 \quad \text{m.}$$

Lado menor columna:

$$d = 27.5 \quad \text{cm}$$

$$C_K = 0.7025 \sqrt{\frac{E}{f_c}} \quad C_K = 0.7025 \sqrt{\frac{75000}{110}} = 18.34$$

Esbeltez de la columna

$$\lambda = \frac{L_{ef}}{d} \quad \lambda = \frac{450}{27.50} = 16.36 \quad (\text{Columna intermedia})$$

Carga admisible :

$$N_{adm} = f_c A \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{\lambda}{C_K} \right)^4 \right] \quad N_{adm} = 110 * 625 \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{16.36}{16.36} \right)^4 \right] = 65,627.13 \text{ Kg}$$

Carga critica de Euler

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_{ef}^2} \quad N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot 75000 * 47660}{4.50^2} = 174,206.48 \text{ Kg}$$

Factor de magnificacion de momentos:

$$K_m = \frac{1}{1 - 1.5 \frac{N}{N_{cr}}} \quad K_m = \frac{1}{1 - 1.5 \frac{20000}{174206}} = 1.208$$

Modulo resistente de la seccion

$$Z = \frac{b \cdot h^2}{6} \quad Z = \frac{27.50 * 27.50^2}{6} = 3,466.15 \text{ cm}^3$$

Verificando a Flexocompresion

$$\frac{N}{N_{adm}} + \frac{K_m \cdot |M|}{Z \cdot f_m} < 1 \quad \frac{20000}{65627.13} + \frac{1.3208 * |200000|}{3466.146 * 150} < 1 \quad 0.769 \quad \text{CONFORME}$$

Dimension final : 27.50 x 27.50 cm

PROBLEMA N° 02

En la siguiente figura se ilustra una condición de carga para un miembro de la cuerda inferior de una armadura. La sección de el miembro es de 7.5×15 cm, y la madera utilizada es para su construcción es Estoraque. Se pide analizar el miembro y determinar si es adecuado para las condiciones de carga mostradas.

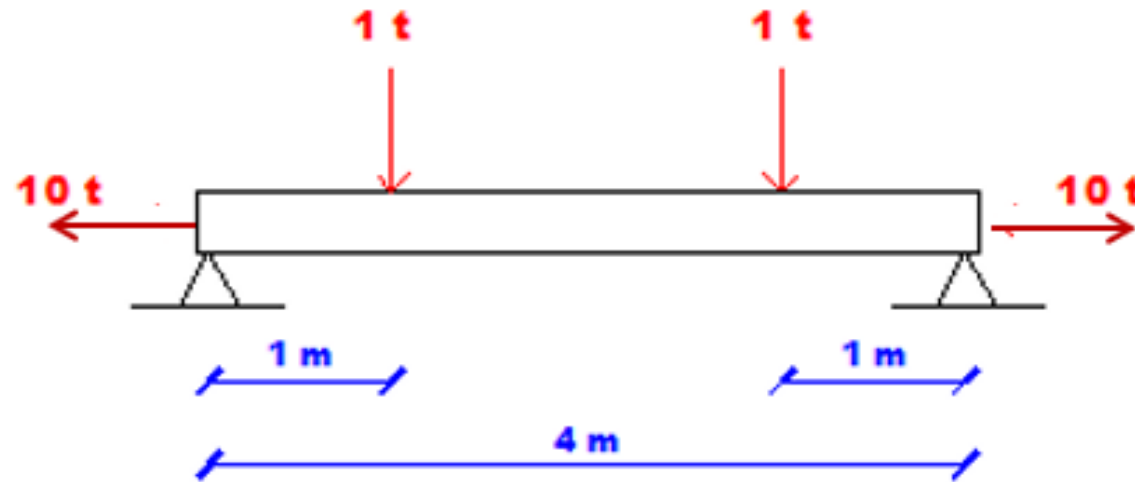


Tabla 2.3. Esfuerzos admisibles de acuerdo al grupo estructural

GRUPO	Esfuerzos Admisibles (kg/cm ²)				
	Flexión f_m	Tracción paralela f_t	Compresión paralela $f_{c//}$	Compresión perpendicular $f_{c\perp}$	Corte paralelo f_v
A	210	145	145	40	15
B	150	105	110	28	12
C	100	75	80	15	8

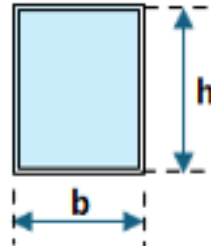
(Fuente: Norma E.010 Madera, 2006)

GRUPO	Módulo de Elasticidad "E" (kg/cm ²)	
	E mínimo	E promedio
A	95,000	130,000
B	75,000	100,000
C	55,000	90,000

(Fuente: Norma E.010 Madera, 2006)

Datos de diseño

Datos de la viga

$$\left\{ \begin{array}{ll} L_c = & 4.00 \quad m \\ & 400 \quad cm \\ b = & 0.075 \quad m \\ & 7.50 \quad cm \\ h = & 0.15 \quad m \\ & 15.00 \quad cm \end{array} \right.$$


Carga aplicada

$$N = 10,000 \quad kg$$

Momento aplicado

$$M = 1,000 \quad kg-m$$

$$100,000 \quad kg-cm$$

Peso especifico de la madera

$$\gamma = 800.00 \quad Kg/m^3$$

Esfuerzo adm. flexion //

$$f_m = 210 \quad Kg/cm^2$$

Esfuerzo adm. Traccion //

$$f_t = 145 \quad Kg/cm^2$$

Modulo de elasticidad

$$E = 95,000 \quad Kg/cm^2$$

Verificamos si la columna (Corta-Intermedia- Larga)

Dimension de la columna :

$$b = 7.50 \text{ cm.}$$

$$d = 15.00 \text{ cm.}$$

$$A = 112.5 \text{ cm}^2$$

$$I = 2109 \text{ cm}^4$$

Longitud de la columna :

$$L_C = 4.00 \text{ m}$$

Modulo resistente de la seccion

$$Z = \frac{b \cdot h^2}{6}$$

$$Z = \frac{7.50 \cdot 7.50^2}{6} = 281.25 \text{ cm}^3$$

Verificando a Flexocompresion

$$\frac{N}{A \cdot f_t} + \frac{|M|}{Z \cdot f_m} < 1 \quad \frac{10000}{112.50 \cdot 145} + \frac{|100000|}{281.25 \cdot 210} < 1 \quad \mathbf{2.306 > 1: FALLA}$$

REDIMENSIONAMOS

Dimension de la columna :

$$7.50 \quad b = 10.00 \quad cm.$$

$$15.00 \quad h = 25.00 \quad cm.$$

$$A = 250 \quad cm^2$$

$$I = 13021 \quad cm^4$$

Longitud de la viga :

$$L = 4.00 \quad m$$

Modulo resistente de la seccion

$$Z = \frac{b \cdot h^2}{6}$$

$$Z = \frac{10 \cdot 25^2}{6} = 1,041.67 \quad cm^3$$

Verificando a Flexocompresion

$$\frac{N}{A \cdot f_t} + \frac{|M|}{Z \cdot f_m} < 1 \quad \frac{10000}{13021 \cdot 145} + \frac{|100000|}{1041.67 \cdot 210} < 1 \quad \mathbf{0.733 \text{ CONFORME}}$$

Dimension final : 10 x 25 cm



DISEÑO EN ACERO Y
MADERA

ANALISI Y DISEÑO DE COLUMNAS SOMETIDAS A FLEXOCOMPRESION AXIAL



DISEÑO EN ACERO Y
MADERA

ANALISI Y DISEÑO DE COLUMNAS SOMETIDAS A FLEXOCOMPRESION AXIAL

